

1.2

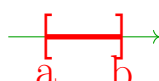
Intervalles

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

Définitions

Définition

- L'intervalle fermé $[a; b]$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$.



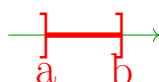
- L'intervalle ouvert $]a; b[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a < x < b$.



- L'intervalle semi-ouvert $[a; b[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x < b$.



- L'intervalle semi-ouvert $]a; b]$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a < x \leq b$.



- L'intervalle $[a; +\infty[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x$.



- L'intervalle $]a; +\infty[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a < x$.



- L'intervalle $] - \infty; b]$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $x \leq b$.



- L'intervalle $] - \infty; b[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $x < b$.



Savoir-Faire 1.2 : Savoir déterminer si un nombre réel appartient à un intervalle donné

1. Soit l'intervalle $I = [-2; 4[$. Les nombres suivants appartiennent-ils à l'intervalle I ? Compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$:

- a) $3 \dots [-2; 4[$
- b) $-2 \dots [-2; 4[$
- c) $4 \dots [-2; 4[$
- d) $-2,5 \dots [-2; 4[$

2. Compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$:

- a) $0 \dots] - 1; 2]$
- b) $5 \dots] 5; +\infty[$
- c) $3,14 \dots [3; \pi]$
- d) $\frac{1}{3} \dots [0; 0,33]$

Exercice 1.6

Compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$. Aucune justification n'est demandée.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. $3 \dots [1; 5]$ | 6. $-4 \dots] - 5; -3[$ |
| 2. $-2 \dots [-2; 4[$ | 7. $\frac{1}{2} \dots [0; 0,4]$ |
| 3. $5 \dots] 5; +\infty[$ | 8. $\pi \dots [3; 4]$ |
| 4. $0 \dots] - \infty; -1]$ | 9. $-1,5 \dots [-1; 0]$ |
| 5. $2,7 \dots [2; 3]$ | 10. $10 \dots [0; 10[$ |

Exercice 1.7

Compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$. Aucune justification n'est demandée.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. $2 \dots [0; 5]$ | 6. $\frac{1}{4} \dots [0; 0,2]$ |
| 2. $-3 \dots [-3; 1[$ | 7. $\pi \dots [3; 3,14]$ |
| 3. $8 \dots] 8; +\infty[$ | 8. $0 \dots] - 1; 1[$ |
| 4. $-1 \dots] - \infty; -2]$ | 9. $-5,5 \dots [-6; -5]$ |
| 5. $4,2 \dots [4; 5]$ | 10. $\sqrt{3} \dots [1; 2]$ |

Savoir-Faire 1.3 : Savoir traduire une inégalité ou une phrase sous forme d'un intervalle

Traduire sous forme d'appartenance à un intervalle les propositions suivantes

- 1. $x > 0$
- 2. $x \geq 10$
- 3. y est un réel compris entre -5 exclu et 7 inclus

Exercice 1.8

Traduire sous forme d'appartenance à un intervalle les inégalités suivantes :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. $-3.4 < x < 10.3$ | 4. $3 > x$ |
| 2. $10^2 < x \leq 10^3$ | 5. $87.6 \leq x \leq 87.7$ |
| 3. $y > \sqrt{5}$ | 6. $4.56 \leq t$ |

Exercice 1.9

Traduire sous forme d'appartenance à un intervalle les inégalités suivantes :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. $x \leq 2$ | 4. $0 \leq t < 0,1$ |
| 2. $y \geq -3$ | 5. $-1 < x < 0$ |
| 3. $z < -\sqrt{2}$ | 6. $5 > x$ |

Exercice 1.10

Donner l'intervalle J le plus petit possible vérifiant la condition donnée et tel que $I \subset J$:

- $I = [4.5; 7.8]$ avec les bornes de J entières.
- $I = [0.123; 0.125]$ avec les bornes de J qui sont des décimaux admettant une partie décimale à deux chiffres.
- $I = [-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$ avec les bornes de J qui sont des décimaux admettant une partie décimale à deux chiffres.

Savoir-Faire 1.4

SAVOIR RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Résoudre dans $\mathbb{R}$, et donner la nature de la solution :

- $3x + 1 = 8$
- $4x - 4 = 5$

Exercice 1.11

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. $x + 4 = 0$ | 5. $98 - 5x = -65$ |
| 2. $13 - x = 0$ | 6. $5x - 7 = 18$ |
| 3. $5x + 15 = 3$ | 7. $13x - 8 = 18$ |
| 4. $6 = 3x - 3$ | 8. $5x + 7 = 2x + 16$ |

Exercice 1.12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. $-x + 7 = 3$ | 5. $3 = 4x + 11$ |
| 2. $4x + 4 = 0$ | 6. $2 - x = 0$ |
| 3. $5x - 125 = 0$ | 7. $-8x + 80 = 0$ |
| 4. $2 - 5x = 7$ | 8. $-5x + 2 = 7x$ |

Savoir-Faire 1.5

SAVOIR RÉSOUDRE UNE INÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- $3x + 1 \leq 8$
- $-4x - 4 \geq 5$

**Exercice 1.13**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $7x + 4 < 0$

2. $13 - 2x \geq 0$

3. $5x + 12 \geq 3$

4. $6 > 3x + 7$

5. $98 - 5x > -65$

6. $1 - x \geq 0$

7. $3x + 6 > -3$

8. $5 - 2x < 15 + 2x$